长难句分析

高考英语 2024 全国新课标 Ⅰ 卷 阅读D · 生物多样性观察数据的偏差 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 4 句

“**With the rise of technology it is easy for people to make observations of different species with the aid of a mobile application**,” **said Barnabas Daru**, who is lead author of the study and assistant professor of biology in the Stanford School of Humanities and Sciences.

> **结构：直接引语（With 介词短语 + it 作形式主语，真正主语是不定式短语）+ 倒装的 said Barnabas Daru + who 引导的非限制性定语从句（介绍身份）**

① 找主干

主语：Barnabas Daru　谓语：said　宾语/表语：With the rise of technology it is easy for people to make observations of different species with the aid of a mobile application

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
“With the rise of technology it is easy for people to make observations of different species with the aid of a mobile application,”	引语	直接引语，作 said 的宾语，是 Daru 说的话	引语内部是 it is easy for sb to do 句型，前面加了 With 介词短语作状语。
With the rise of technology	介词短语	作状语，交代背景：随着技术的兴起	with 在这里表示“随着”，后接名词 the rise（兴起、增长）。
it is easy	形式主语	it 作形式主语，代替后面真正的主语 to make observations …	不定式短语太长，放在句首头重脚轻，所以用 it 占主语位置，把真正的主语移到后面。for people 说明不定式动作的执行者是“人们”。
to make observations of different species with the aid of a mobile application	不定式短语	作真正的主语，说明“什么事情很容易”	make observations of 相当于 observe（观察）；with the aid of a mobile application 是方式状语，说明借助手机应用程序来观察。
said Barnabas Daru	倒装结构	引语后的说话部分，谓语 said 放在主语 Barnabas Daru 前	直接引语在前、说话人是名词时，常用 said + 名词 的倒装语序。

who is lead author of the study and assistant professor of biology in the Stanford School of Humanities and Sciences	非限制性定语从句	修饰先行词 Barnabas Daru，介绍他的身份	从句里 is 后面有两个并列的表语：lead author of the study（该研究的第一作者）和 assistant professor of biology（生物学助理教授）。表示某人担任的职位、头衔作表语时，名词前常不加冠词。

③ 怎么读懂

1. 第一步：整句结构是“引语 + said 某人 + 身份介绍”，先读引号里的话。
2. 第二步：引语里 With the rise of technology 是背景“随着技术的兴起”；it is easy for people to make observations … 中 it 是形式主语，意思是“人们观察不同物种很容易”；with the aid of a mobile application 说明借助手机应用程序。
3. 第三步：said Barnabas Daru 说明说话人，逗号后 who 从句介绍他的身份：该研究的第一作者，斯坦福大学人文与科学学院生物学助理教授。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、名词动词化、逆序译、词性转换。引语保留在前，后面的 who 从句前置成人名的定语“该研究的第一作者、……助理教授巴纳巴斯·达鲁”，再接“说”；make observations of 中的名词 observations 译成动词“观察”；方式状语 with the aid of a mobile application 提到动词前，译成“借助手机应用程序就能……”；形容词 easy 转成副词“轻松地”修饰“观察”，形式主语 it 不译。

> 参考译文：“随着技术的兴起，人们借助手机应用程序就能轻松地观察不同的物种，”该研究的第一作者、斯坦福大学人文与科学学院生物学助理教授巴纳巴斯·达鲁说。

⑤ 知识点

形式主语：it is easy for people to make observations —— It is + 形容词 + for sb + to do sth 表示“对某人来说做某事是……的”，it 是形式主语，不定式才是真正的主语。形容词描述人的品质（kind、clever）时用 of sb，如 It’s kind of you to help。

名词化：make observations of different species —— make observations of 相当于动词 observe，英语喜欢用“动词 + 名词”表达动作，如 make a decision = decide。翻译成汉语时还原成动词“观察”更通顺。

固定搭配：with the aid of —— with the aid / help of 意为“在……的帮助下、借助……”，后接名词。

倒装结构：said Barnabas Daru —— 直接引语后的“说话人 + 说”，主语是名词时可以倒装成 said + 名词；主语是代词时不倒装，如 he said。

非限制性定语从句：who is lead author of the study —— 先行词是专有人名时，定语从句只能用非限制性的（加逗号），用 who 引导，补充说明此人的身份。

第 5 句

“**These observations** now **outnumber the primary data** that come from physical specimens (标本), and since we are increasingly using observational data to investigate how species are responding to global change, I wanted to know: Are they usable?”

> **结构：直接引语中的并列句：并列句一（These observations outnumber the primary data + that 定语从句）+ and + 并列句二（since 原因状语从句 + 主句 I wanted to know + 冒号后直接问句）**

① 找主干

主语：These observations　谓语：outnumber　宾语/表语：the primary data

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
that come from physical specimens (标本)	定语从句	修饰先行词 the primary data，说明原始数据的来源	that 在从句中作主语。谓语用 come 而不是 comes，因为 data 是 datum 的复数，这里当复数用。
and since we are increasingly using observational data to investigate how species are responding to global change, I wanted to know: Are they usable?	并列结构	and 连接的第二个分句，与前一个分句并列	这个分句由 since 原因从句和主句 I wanted to know 组成，冒号后是想知道的问题。
since we are increasingly using observational data to investigate how species are responding to global change	原因状语从句	修饰主句 I wanted to know，说明想知道的原因	since 在这里表示原因，意为“由于、既然”，不是“自从”（后面没有表示时间起点的内容）。
to investigate how species are responding to global change	不定式短语	作目的状语，说明使用观察数据的目的	相当于 in order to investigate …：用观察数据来研究……。
how species are responding to global change	宾语从句	作 investigate 的宾语	how 引导宾语从句，用陈述语序（species are responding），意为“物种如何应对全球变化”。respond to 意为“对……作出反应”。

Are they usable?	宾语	冒号后直接写出 know 的内容	冒号后用一般疑问句的原形，像直接说出心里的问题；若改成宾语从句，就要写成 I wanted to know whether they were usable（陈述语序）。they 指 observational data。

③ 怎么读懂

1. 第一步：第一个分句 These observations now outnumber the primary data：这些观察记录如今在数量上超过了原始数据；that come from physical specimens 说明原始数据来自实物标本。
2. 第二步：and 后先读 since 原因从句：由于我们越来越多地用观察数据来研究物种如何应对全球变化。
3. 第三步：主句 I wanted to know，冒号后就是想知道的问题：Are they usable?——这些数据能用吗？

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。参考译文基本按原文顺序译出；that 定语从句前置译成“来自实物标本的原始数据”；outnumber 增译成“在数量上已超过”，把 out- 前缀的意思说清楚；and 译为“而且”；冒号和问句保留，代词 they 增译成“这些数据”，避免指代不清。

> 参考译文：“这些观察记录如今在数量上已超过来自实物标本的原始数据，而且由于我们越来越多地利用观察数据来研究物种如何应对全球变化，我想知道：这些数据能用吗？”

⑤ 知识点

定语从句：the primary data that come from physical specimens —— 定语从句的谓语要与先行词的单复数一致：data 作复数，所以用 come。类似的还有 media（medium 的复数）、phenomena（phenomenon 的复数）。

原因状语从句：since we are increasingly using observational data —— since 引导原因状语从句，意为“既然、由于”，语气比 because 弱，常表示对方已知或显而易见的原因；since 表示“自从”时，从句或主句会出现时间点或完成时。

宾语从句：how species are responding to global change —— 宾语从句一律用陈述语序：how species are responding，不能写成 how are species responding。对比句末冒号后的 Are they usable? 是直接问句，才用疑问语序。

时态：are increasingly using —— 现在进行时可以表示正在发展、逐渐变化的趋势，常与 increasingly、more and more 连用；are responding 也表示物种正在发生的反应。

固定搭配：outnumber —— 前缀 out- 加在动词前表示“在……方面超过”：outnumber（数量上超过）、outperform（表现上超过）、outlive（比……活得长）。

第 7 句

“**We were particularly interested in exploring the aspects of sampling that tend to bias (使有偏差) data, like the greater likelihood of a citizen scientist taking a picture of a flowering plant instead of the grass right next to it**,” **said Daru**.

> **结构：直接引语（主句 We were interested in exploring the aspects + that 定语从句 + like 介词短语举例，内含动名词复合结构和 instead of 短语）+ 倒装的 said Daru**

① 找主干

主语：Daru　谓语：said　宾语/表语：We were particularly interested in exploring the aspects of sampling that tend to bias (使有偏差) data, like the greater likelihood of a citizen scientist taking a picture of a flowering plant instead of the grass right next to it

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
We were particularly interested in exploring the aspects of sampling	主句	引语内部的主干：我们特别感兴趣的是探究采样的某些方面	be interested in doing 意为“对做某事感兴趣”，in 是介词，后接动名词 exploring。
that tend to bias (使有偏差) data	定语从句	修饰先行词 the aspects，说明是哪些方面	谓语 tend 没有 -s，是复数，所以先行词是复数的 aspects，而不是单数的 sampling。tend to do 意为“往往会、容易”；bias 在这里是动词，括号里是试卷注释。
like the greater likelihood of a citizen scientist taking a picture of a flowering plant instead of the grass right next to it	介词短语	举例说明容易使数据产生偏差的方面	like 意为“比如”。中心词是 likelihood（可能性），of 后面说明是什么事的可能性。
a citizen scientist taking a picture of a flowering plant	动名词短语	作介词 of 的宾语，a citizen scientist 是动名词 taking 的逻辑主语	这是带逻辑主语的动名词结构：名词 + doing，意为“公民科学家拍照这件事”。citizen scientist 指参与科学研究的普通公众。
instead of the grass right next to it	介词短语	与 a flowering plant 对比，说明没被拍的对象	instead of 意为“而不是”；right 加强 next to，意为“紧挨着”；it 指 a flowering plant。
said Daru	倒装结构	引语后的说话部分，谓语 said 放在主语 Daru 前	直接引语在前、说话人是名词时，常用 said + 名词 的倒装语序。

③ 怎么读懂

1. 第一步：整句是“引语 + said Daru”，先读引号里的主干 We were particularly interested in exploring the aspects of sampling：我们特别感兴趣的是探究采样的一些方面。
2. 第二步：that tend to bias data 修饰 aspects：容易使数据产生偏差的方面。
3. 第三步：like … 举例：公民科学家更有可能拍一株开花的植物，而不是紧挨着它的草——这就是一种偏差。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、名词动词化、顺译。the aspects of sampling that tend to bias data 中的介词短语和定语从句都前置，译成“采样中容易使数据产生偏差的那些方面”；the greater likelihood of a citizen scientist taking … 中的名词 likelihood 转成“更有可能”，把动名词的逻辑主语 a citizen scientist 译成主语：“公民科学家更有可能拍下……”；其余部分按原文顺序译出，instead of 译成“而不是”。

> 参考译文：“我们特别感兴趣的是探究采样中容易使数据产生偏差的那些方面，比如公民科学家更有可能拍下一株开花的植物，而不是紧挨着它的草，”达鲁说。

⑤ 知识点

固定搭配：interested in exploring —— be interested in doing 意为“对做某事感兴趣”，in 是介词，后接动名词；be interested to do 意为“很想知道 / 很乐意做（某个具体动作）”。

定语从句：the aspects of sampling that tend to bias (使有偏差) data —— 先行词后面跟着 of 短语时，要靠从句谓语的单复数判断先行词：tend 是复数形式，所以修饰 aspects，不是 sampling。

动名词短语：a citizen scientist taking a picture —— 动名词前可以加名词或代词作逻辑主语（名词普通格 / 所有格，代词宾格 / 物主代词），表示“某人做某事”，如 Do you mind me opening the window?

比较级：the greater likelihood —— 比较级后没有 than，比较对象隐含在后面的 instead of 短语里：拍开花植物的可能性比拍草的更大。

代词指代：next to it —— it 指前面的 a flowering plant：紧挨着那株开花植物的草。

第 10 句

This makes sense because the people who get observational biodiversity data on mobile devices are often citizen scientists recording their encounters with species in areas nearby.

> **结构：主句（This makes sense）+ because 引导的原因状语从句（主语 the people + who 定语从句 + 系表结构 + 现在分词短语作后置定语）**

① 找主干

主语：This　谓语：makes　宾语/表语：sense

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
because the people who get observational biodiversity data on mobile devices are often citizen scientists recording their encounters with species in areas nearby	原因状语从句	修饰主句 This makes sense，解释为什么说得通	从句的主干是 the people … are often citizen scientists：这些人往往是公民科学家。
who get observational biodiversity data on mobile devices	定语从句	修饰先行词 the people，说明是哪些人	who 在从句中作主语。on mobile devices 意为“用移动设备”；observational biodiversity data 是两个修饰语叠加的名词：观察得到的生物多样性数据。
citizen scientists	表语	作从句中 are 的表语，说明这些人是谁	定语从句结束后才出现从句的谓语 are，后面是表语。
recording their encounters with species in areas nearby	现在分词短语	作后置定语，修饰 citizen scientists	现在分词表示主动：公民科学家“记录”。相当于 who record their encounters with species in areas nearby。
in areas nearby	介词短语	作后置定语，修饰 their encounters with species，说明在哪里遇见	nearby 作形容词可以放在名词后面：areas nearby = nearby areas，附近的地区。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主句很短 This makes sense：这说得通，这不难理解。This 指上文提到的现象。
2. 第二步：because 从句里先找谓语：the people 后面跟着 who 定语从句，到 are 才是从句谓语——用移动设备获取生物多样性观察数据的人往往是公民科学家。
3. 第三步：recording … 修饰 citizen scientists，说明他们记录的是自己在附近地区与物种的相遇。

④ 怎么翻译

方法：正反译、定语前置、定语后置拆译、名词动词化。makes sense 是肯定说法，参考译文用否定形式“不难理解”表达（正反译）；who 定语从句前置，译成“用移动设备获取生物多样性观察数据的人”，on mobile devices 放到动词前译成“用移动设备”；分词短语 recording … 拆出来单独成句，用“他们”开头；名词 encounters 转成动词“遇见”，译成“他们记录的是自己在附近地区遇见的物种”。

> 参考译文：这不难理解，因为用移动设备获取生物多样性观察数据的人往往是公民科学家，他们记录的是自己在附近地区遇见的物种。

⑤ 知识点

固定搭配：makes sense —— make sense 意为“有道理、讲得通、有意义”；make sense of 意为“理解、弄懂”。

长主语：the people who get observational biodiversity data on mobile devices —— 从句的主语带了一个定语从句，长达 10 个词，从句谓语 are 要到后面才出现。读的时候先找到谓语 are，再回头看主语是“什么样的人”。

定语从句：the people who get observational biodiversity data —— 先行词指人、关系词在从句中作主语时，用 who 或 that。

现在分词短语：citizen scientists recording their encounters with species —— 现在分词短语作后置定语，表示主动、正在进行，相当于一个定语从句 who record …；过去分词作定语则表示被动。

名词化：their encounters with species —— encounter 作名词，their encounters with species 相当于 they encounter species（他们遇见物种）。英语常用名词表达动作，汉语译成动词更自然。